



Universidad Nacional
Federico Villarreal



FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS ESCUELA
PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS

TEMA Y ASIGNATURA:

E4 - AVANCE FINAL DEL PROYECTO

SISTEMAS DIGITALES Y ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

ALUMNO:

Murrugarra Retamozo Anderson Jose

Mamani Solorzano Sebastian Ernesto

Lazaro Remaycuna Yamil Ricardo

Marceliano Yance Percy Daniel

DOCENTE:

ING. Villafuerte Barreto

**CICLO -
SECCIÓN:**

V

- B

LIMA

,

PERÚ

2026

1. DIA DE LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

El día miércoles 15 de Julio se llevó a cabo la presentación de nuestro proyecto, pudimos presentar nuestro proyecto ante varias personas, entre ellos profesores, alumnos, incluso la rectora de nuestra institución Dra. Cristina Asunción Alzamora Rivero, el evento fue realizado con éxito



2. Eventos explicados

- A. Se inició la exposición presentando la problemática de la calidad del aire en zonas urbanas, destacando la insuficiencia de la infraestructura oficial de monitoreo y los altos costos de las estaciones certificadas.
- B. Se presentó el proyecto WALLY, explicando su objetivo general: monitorear en tiempo real la calidad del aire mediante sensores de gas georreferenciados, con transmisión a la nube y notificaciones automáticas.
- C. Se mostró el prototipo físico del dispositivo, explicando su evolución desde el montaje en protoboard hasta el circuito soldado y la carcasa final impresa en 3D.
- D. Se explicó la arquitectura general del sistema (capa física, capa de red y capa de software/nube), apoyándose en el diagrama de bloques del sistema.
- E. Se realizó una demostración en vivo del panel web de monitoreo, mostrando las lecturas en tiempo real de los sensores y la ubicación georreferenciada del dispositivo en el mapa.
- F. Se hizo una prueba en vivo del sistema de alertas, generando una variación en las lecturas de gas para mostrar cómo se dispara la notificación push en la aplicación móvil ntfy.
- G. Se presentó la maqueta física del escenario de incendio, explicando cómo permite cerrar el ciclo completo del sistema: detección del evento, envío del dato y notificación al usuario.
- H. Se expusieron los resultados y ventajas del sistema, incluyendo la comparación de costos frente a estaciones oficiales y los valores medidos frente a los límites de referencia de la OMS y el MINAM.
- I. Se cerró la exposición con las conclusiones del proyecto y las líneas de trabajo futuro planteadas (calibración de sensores, gestión de energía mediante deep-sleep, y ampliación de la red de dispositivos).

3. Evaluación del sistema integral

Durante la feria, el sistema fue evaluado de manera integral por el jurado y por los asistentes, cubriendo tanto el hardware como el software del proyecto. Los aspectos evaluados fueron:

Hardware / prototipo físico	Dispositivo portátil, compacto, con carcasa impresa en 3D y alimentación autónoma por baterías de litio, sin necesidad de conexión eléctrica fija durante toda la exposición.
Conectividad y transmisión	Conexión WiFi estable durante la demostración, con envío continuo de datos JSON al servidor en Render.com sin caídas registradas.
Georreferenciación (GPS)	Fix GPS obtenido correctamente en el stand, mostrando la ubicación real del dispositivo en el mapa del panel web.
Sistema de alertas (ntfy)	Disparo y recepción exitosa de la notificación push en tiempo real ante el estímulo de humo aplicado sobre la maqueta.
Panel web / visualización	Panel en tiempo real, ranking de zonas y gráficos históricos mostrados sin inconvenientes ante el público.
Capacidad de respuesta a preguntas	Pudimos responder consultas técnicas del jurado sobre la máquina de estados, la calibración de sensores y la escalabilidad del sistema.

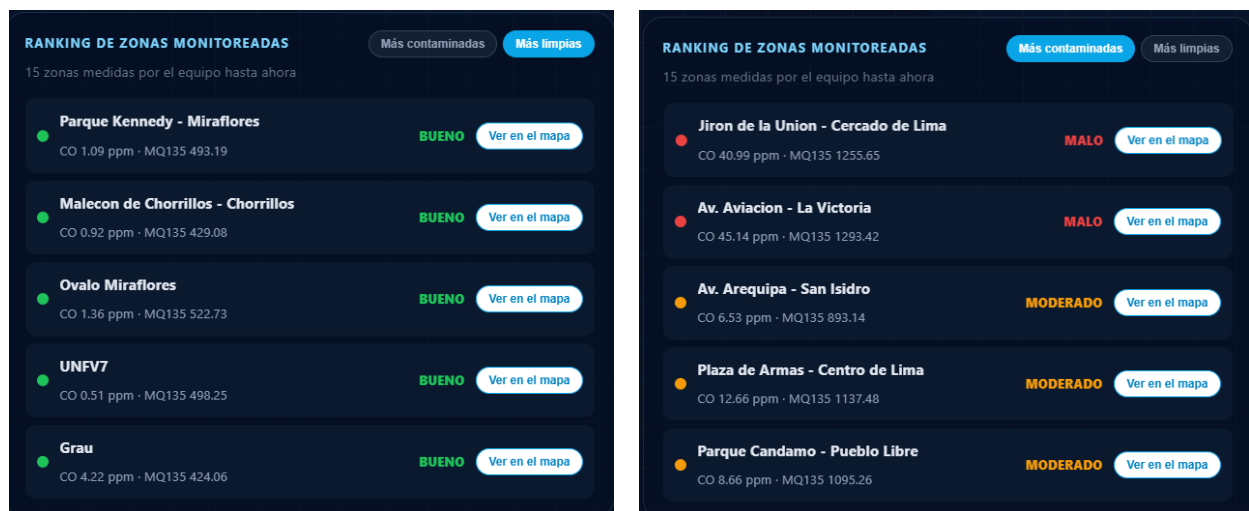
4. Métricas finales

Como parte de la evaluación en vivo, se expusieron las siguientes métricas finales del sistema, contrastadas frente a los límites de referencia de la OMS y el MINAM:

- Costo total de materiales del prototipo: S/. 128.00, frente a equipos profesionales que oscilan entre S/. 200 y S/. 2,500.
- Lectura de CO (MQ-7): valores dentro del rango "elevado" en pruebas sin calibrar, pendiente de calibración con gas de referencia certificado.
- Lectura de calidad de aire (MQ-135): reacción de +80 a +200 cuentas ADC en 1–2 segundos ante estímulo de humo, confirmando la sensibilidad del sensor.
- Precisión de geolocalización: aproximadamente ± 2.5 metros con 6 o más satélites visibles.
- Tiempo de ciclo completo de medición y transmisión: aproximadamente 5 segundos en la versión con GPS.

5. Muestra del monitoreo realizado en diferentes zonas de Lima

Para facilitar la comparación espacial de la contaminación registrada por el equipo, la aplicación web incorpora un panel de 'Ranking de zonas monitoreadas', que agrupa las lecturas históricas por ubicación y las ordena de mayor a menor concentración, con la opción de alternar entre 'Más contaminadas' y 'Más limpias'. Cada zona muestra el nombre del punto medido (por ejemplo, Jirón de la Unión - Cercado de Lima, Av. Aviación - La Victoria, Av. Arequipa - San Isidro, Plaza de Armas - Centro de Lima o Parque Cándamo - Pueblo Libre), el valor de CO en ppm, el valor del índice MQ-135, una etiqueta de clasificación por color ('MALO' en rojo, 'MODERADO' en ámbar) y un botón para ubicar la zona directamente en el mapa. Este ranking permite identificar de un vistazo los puntos de la ciudad con mayor riesgo de exposición, complementando la vista en tiempo real con una perspectiva agregada por ubicación.



6. Conclusiones

La exposición del producto final permitió validar de manera tangible, ante la comunidad universitaria, el funcionamiento integral del sistema WALLY: desde la adquisición de datos ambientales georreferenciados hasta la notificación inmediata al usuario ante un evento anómalo. La demostración en vivo del escenario de incendio simulado resultó clave para evidenciar de forma didáctica el ciclo completo del proyecto, y la ronda de preguntas confirmó el dominio técnico del equipo sobre el diseño y las limitaciones actuales del sistema, así como las líneas de trabajo futuro planteadas.